2026년 AI 라이프 솔루션 챌린지 성과보고서

공식 Word 양식 · 최대 2쪽 작성 대기본

AI 기술명

VillageCoverage — 농촌 생활서비스 공급계획 AI 의사결정 지원 시스템
(팀으로 참여하는 경우 대표자 1명만 제출)

아이디어명

요청 기록의 공백을 드러내고 생활서비스 공급안을 비교하는 마을 단위 의사결정 지원
(AI 라이프 아이디어 챌린지를 참고했다면 해당하는 아이디어 번호와 아이디어 명을 기재)
예시> 00번. 0000000000000000000000
아이디어 번호·선정 상태: 제출 전 사용자 확인 필요

기술요약 (3줄 이내)

요청 기록이 적은 마을을 필요 없는 곳으로 단정하지 않고, 근거 부족·충돌은 조사 필요로 남긴다. AI 보조 구조화와 OR-Tools CP-SAT으로 네 정책안을 비교하고 최종 선택은 담당자가 검토한다. 시제품·합성자료 기준이며 주민 데이터와 현장 효과는 검증 전이다.

최종목표 (2줄 이내)

근거 공백을 드러내면서 예산·공급·이동 제약 아래 생활서비스 공급안을 비교하는 시제품 구현. 정책 선택·승인은 담당자에게 남기고, 현장 적용 전 운영값·가중치·보안 절차를 검증한다.

성과보고서 · 계속

5. 개발 내용 및 결과

- 근거 부족·충돌은 조사 필요/UNKNOWN으로 표시; 담당자 검토 전 승인 근거로 사용하지 않음.
- Gemini 설정 시 구조화 출력, 미설정 시 결정적 fallback. 이번 E2E는 외부 모델 키 없이 실행.
- CP-SAT 네 정책 계산; 합성 제공자 불참 후 재계획, 검토자료 PDF/CSV를 로컬 Playwright E2E 1건에서 통과.
- SIMULATED FOR PRE-R&D: 홍성군 장곡면 16권역·₩5,000,000·seed 2026. 요청량 기준/균형 각 19단위; 배정 3/16 대 12/16; 조사 필요 배정 0/8 대 7/8. 실제 서비스·효과 아님.

6. 개발 과정에서 애로점

- 현장 주민자료와 제공자 가격·가용량 부족: 공개·합성·미확인 입력 분리, 조사 필요 유지.
- 이동·일정·solver 제약: 결과 상태와 가정을 표시하고 최적성 미증명은 구분.
- 개인정보·기관 보안·행정 적합성은 실제 공공기관 파일럿 검증 전.

7. 기대효과

- 기록 공백이 큰 권역과 정책별 미충족 결과를 함께 보여 추가 조사·검토를 지원할 수 있다.
- 공급자 불참 후 계획을 비교하고 판단 전제·제약을 설명하는 데 도움을 줄 수 있다.
- 접근성 개선·비용 절감은 미입증이며 현장 평가가 필요하다.